Unnamed 20260815

IMO 1976 P5

IMO 1987 P3

高联 2017 P4

CTST 2015 P5

CTST 2017 P10

Miklos Schweitzer 2000 P4

这些题的共同主题是一次不定方程解的绝对值控制：利用抽屉原理、格点方法或系数约化构造坐标绝对值受控的整数解 (或近似解)，再由这种控制导出相应的定量结论。

IMO 1976 P5

设 p 为正整数，令 $q=2p$。考虑关于 q 个未知数 $x_1,x_2,\cdots,x_q$ 的线性方程组

$$\sum_{j=1}^{q}a_{ij}x_j=0\qquad(i=1,2,\cdots,p)$$

其中每个系数 a_{ij} 都属于 $\{-1,0,1\}$。证明：这个方程组存在不全为零的整数解 $(x_1,x_2,\cdots,x_q)$，并且对每个 $j=1,2,\cdots,q$ 都有 $|x_j|\leqslant q$。

解

考虑整数盒 $\mathcal{B}=\{0,1,\cdots,q\}^q$，并对每个 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_q)\in\mathcal{B}$ 定义

$$F(\boldsymbol{y})=\left(\sum_{j=1}^{q}a_{1j}y_j,\sum_{j=1}^{q}a_{2j}y_j,\cdots,\sum_{j=1}^{q}a_{pj}y_j\right)$$

固定 i，令 r_i,s_i 分别表示第 i 个方程中系数 $1,-1$ 出现的次数，则 $r_i+s_i\leqslant q$。由于 $0\leqslant y_j\leqslant q$，$F(\boldsymbol{y})$ 的第 i 个坐标是区间 $[-qs_i,qr_i]$ 中的整数，所以至多有 $q(r_i+s_i)+1\leqslant q^2+1$ 种可能。因此

$$|F(\mathcal{B})|\leqslant(q^2+1)^p$$

另一方面，由 $q=2p$ 及 $(q+1)^2>q^2+1$ 可得

$$|\mathcal{B}|=(q+1)^q=(q+1)^{2p}>(q^2+1)^p\geqslant|F(\mathcal{B})|$$

由抽屉原理，存在两个不同的向量 $\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\in\mathcal{B}$，使得 $F(\boldsymbol{y})=F(\boldsymbol{z})$。令 $x_j=y_j-z_j$，则 $(x_1,x_2,\cdots,x_q)$ 是不全为零的整数向量，且对每个 j 都有 $|x_j|\leqslant q$。此外，对每个 $i=1,2,\cdots,p$，

$$\sum_{j=1}^{q}a_{ij}x_j=\sum_{j=1}^{q}a_{ij}y_j-\sum_{j=1}^{q}a_{ij}z_j=0$$

故该向量满足题中全部要求。

IMO 1987 P3

设实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$。证明：对每个整数 $k \geqslant 2$，存在不全为零的整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，使得对所有 $i = 1, 2, \cdots, n$ 均有 $|a_i| \leqslant k-1$，且

$$|a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n| \leqslant \frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n - 1}$$

解

考虑整数参数盒 $\mathcal{B} = \{0, 1, \cdots, k-1\}^n$。对每个 $\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, \cdots, b_n) \in \mathcal{B}$，定义

$$T(\boldsymbol{b}) = b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n$$

这些数的最大值与最小值之差不超过

$$(k-1)\sum_{i=1}^{n} |x_i| \leqslant (k-1)\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = (k-1)\sqrt{n}$$

其中使用了柯西不等式。

将 $\mathcal{B}$ 中的 k^n 个向量所对应的 T 值连同重数按不减顺序排列。相邻两项共有 $k^n - 1$ 对，因此至少有两个不同的向量 $\boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \in \mathcal{B}$ 满足

$$|T(\boldsymbol{b}) - T(\boldsymbol{c})| \leqslant \frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n - 1}$$

令 $a_i = b_i - c_i$。则各 a_i 均为整数，且 $|a_i| \leqslant k-1$。又因为 $\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{c}$，所以 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全为零，并且

$$|a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n| = |T(\boldsymbol{b}) - T(\boldsymbol{c})| \leqslant \frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n - 1}$$

Miklos Schweitzer 2000 P4

设 $a_1 < a_2 < a_3$ 为正整数。证明：存在不全为零的整数 x_1, x_2, x_3，使得

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 = 0, \qquad \max_{1 \leqslant i \leqslant 3} |x_i| \leqslant \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{a_3} + 1$$

并证明常数 $2/\sqrt{3}$ 不能替换为任何更小的常数。

解

引理：设 Λ 是平面上的满秩格，其基本平行四边形的面积为 Δ。若中心对称凸集 K 的面积大于 4Δ，则 K 中含有 Λ 的非零点。

引理证明：$K/2$ 的面积大于 Δ。取 Λ 的一个半开基本平行四边形 P，把各集合 $(K/2) \cap (P + \lambda)$ 平移 $-\lambda$ 后放回 P，其中 $\lambda \in \Lambda$。这些集合的面积之和大于 P 的面积，故其中两个必有公共点。因此存在不同的 $y, z \in K/2$，使得 $y - z \in \Lambda$。又因为 K 中心对称且为凸集，所以 $y - z \in K$，引理得证。

令 $d=\gcd(a_1,a_2,a_3)$，并在 $\mathbb{R}^2$ 中考虑格

$$\Lambda=\{(u,v)\in\mathbb{Z}^2 : a_1u+a_2v\equiv 0 \pmod{a_3}\}$$

映射 $(u,v)\mapsto a_1u+a_2v \pmod{a_3}$ 的像有 a_3/d 个元素，故 $\det\Lambda=a_3/d\leqslant a_3$。

记

$$R=\frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{a_3}+1$$

并定义中心对称凸集

$$K=\{(u,v)\in\mathbb{R}^2 : |u|\leqslant R,|v|\leqslant R,|a_1u+a_2v|\leqslant a_3R\}$$

六边形

$$H=\{(u,v)\in\mathbb{R}^2 : |u|\leqslant R,|v|\leqslant R,|u+v|\leqslant R\}$$

包含于 K。事实上，对任意 $(u,v)\in H$，有

$$\left|\frac{a_1u+a_2v}{a_3}\right|=\left|\frac{a_1}{a_3}(u+v)+\frac{a_2-a_1}{a_3}v\right|\leqslant\frac{a_2}{a_3}R<R$$

从边长为 $2R$ 的正方形中删去两个直角边长为 R 的三角形，可知 H 的面积为 $3R^2$。于是

$$\operatorname{area}(K)\geqslant 3R^2>4a_3\geqslant 4\det\Lambda$$

由引理，K 中存在非零格点 $(x_1,x_2)\in\Lambda$。令

$$x_3=-\frac{a_1x_1+a_2x_2}{a_3}$$

则 x_3 是整数，并且 $|x_1|,|x_2|,|x_3|\leqslant R$，从而得到所需的非零整数关系。

下面证明常数的最优性。对任意整数 $m\geqslant 2$，取

$$a_1=3m^2-2m,\qquad a_2=3m^2+m-1,\qquad a_3=3m^2+m$$

显然 $0<a_1<a_2<a_3$。设整数 x_1,x_2,x_3 满足 $a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=0$。由于 $a_1=a_3-3m$ 且 $a_2=a_3-1$，有

$$a_3(x_1+x_2+x_3)=3mx_1+x_2$$

模 m 考察可得 $m\mid x_2$，故可写成 $x_2=mq$。令 $S=x_1+x_2+x_3$，则

$$(3m+1)S=3x_1+q$$

模 3 考察可知 $S\equiv q \pmod 3$，于是存在整数 t 使 $S=q+3t$。代回上式可得

$$x_1=mq+(3m+1)t,\qquad x_2=mq,\qquad x_3=(1-2m)q+(2-3m)t$$

如果 $\max_i|x_i|\leqslant 2m-2$，由 $x_2=mq$ 可知 $q\in\{-1,0,1\}$。当 $q=0$ 时，由 $|x_1|=|(3m+1)t|\leqslant 2m-2$ 得 $t=0$，于是三个 x_i 均为零。当 $q=1$ 时，若 $t=0$，则 $|x_3|=2m-1$；若 $t\geqslant 1$，则 $x_1\geqslant 4m+1$；若 $t\leqslant -1$，则 $x_1\leqslant -2m-1$，均不可能。将三个 x_i 同时取相反数即可排除 $q=-1$。因此每个非零整数关系都满足 $\max_i|x_i|\geqslant 2m-1$，而 $(x_1,x_2,x_3)=(m,m,1-2m)$ 确实给出一个关系，故最小值恰为 $2m-1$。

任取 $c<2/\sqrt{3}$，则

$$2m-1-c\sqrt{3m^2+m}=m\left(2-c\sqrt{3+\frac{1}{m}}\right)-1\longrightarrow+\infty$$

所以当 m 充分大时，$c\sqrt{a_3}+1<2m-1$。因此若把 $2/\sqrt{3}$ 换成任意更小的常数，上述整数三元组将使结论不成立。

CTST 2015 P5

给定正整数 n。求证：对任意不超过 $3n^2+4n$ 的正整数 a,b,c，均存在绝对值不超过 $2n$ 且不全为 0 的整数 x,y,z 使得

$$ax+by+cz=0$$

解

对正整数 $a,b,c\leqslant 3n^2+4n$，若 a,b,c 中有相同的，不妨设 $a=b$，则可以取 $x=1,y=-1,z=0$，满足条件。

以下不妨设 $1\leqslant a<b<c\leqslant 3n^2+4n$。考虑集合

$$S=\{(u,v)\,|\,u,v\in\mathbb{Z},\ -n\leqslant u,v\leqslant n,-n\leqslant u+v\leqslant n+1\}$$

当 $u=-t$ $(t=0,1,\cdots,n)$ 时，v 有

$$-(n-t),-(n-t-1),\cdots,n-1,n$$

共 $2n+1-t$ 种选择；当 $u=t$ $(t=1,2,\cdots,n)$ 时，v 有

$$-n,-(n-1),\cdots,n-t,n+1-t$$

共 $2n+2-t$ 种选择，故

$$|S|=\left[\sum_{t=0}^{n}(2n+1-t)\right]+\left[\sum_{t=1}^{n}(2n+2-t)\right]=3n^2+4n+1$$

将 S 中每个 (u,v) 对应到数 $ua+vb$，并考虑它们模 c 的余数，注意到 $c\leqslant 3n^2+4n$，由抽屉原理知必然存在两个不同的数对 $(u_1,v_1),(u_2,v_2)\in S$，使得

$$u_1a+v_1b\equiv u_2a+v_2b\pmod{c}$$

设 $(u_1a+v_1b)-(u_2a+v_2b)=kc$，则 $(u_2-u_1)a+(v_2-v_1)b+kc=0$，令

$$x=u_2-u_1,\quad y=v_2-v_1,\quad z=k$$

则 x,y,z 不全为零，且由 $-n\leqslant u_1,v_1,u_2,v_2\leqslant n$ 可得 $|x|\leqslant 2n,|y|\leqslant 2n$。

若 $|z|>2n$，不妨设 $z>2n$ (否则 $-x,-y,-z$ 代替 x,y,z 进行讨论)，故

$$(u_1-u_2)a+(v_1-v_2)b\geqslant(2n+1)c$$

注意到左边两个加项的绝对值都小于 $2nc$。若其中一个不为正，则两项之和小于 $2nc$，与上式矛盾。因此它们都是正的，即 $u_1-u_2>0, v_1-v_2>0$，故

$$(u_1+v_1)-(u_2+v_2)=(u_1-u_2)+(v_1-v_2)>\frac{a}{c}(u_1-u_2)+\frac{b}{c}(v_1-v_2)\geqslant 2n+1$$

与 $-n\leqslant u_1+v_1, u_2+v_2\leqslant n+1$ 矛盾！因此 $|z|\leqslant 2n$，这说明上述定义的 x,y,z 满足题意。

CTST 2017 P10

给定整数 $n>1$，求满足下述条件的最小正整数 m：对于任意的二元集 $\{a,b\}$，其中 $a,b\in\{1,2,\cdots,2n-1\}$，存在不全为 0 的非负整数 x,y，满足 $2n\mid ax+by$，且 $x+y\leqslant m$。

解

当 $\{a,b\}=\{1,2\}$ 时，由 $2n\mid x+2y$ 可知

$$2x+2y\geqslant x+2y\geqslant 2n$$

故 $x+y\geqslant n$，并且在 $x=0,y=n$ 时可以取到。因此 $m\geqslant n$。

下面证明，对于任意的 a,b，都存在 x,y 满足 $2n\mid ax+by$ 且 $x+y\leqslant n$。

若 a,b 中至少有一个数与 $2n$ 不互质，必要时交换 a,b，设 $\gcd(a,2n)=t\neq 1$，并写成 $a=ta_1$、$2n=tb_1$，则 $b_1\leqslant n$，取 $x=b_1,y=0$ 即可。

因此下设 $\gcd(a,2n)=\gcd(b,2n)=1$，此时 a,b 都是奇数。可设 $c\equiv a^{-1}b\pmod{2n}$ 且 $c\in\{0,1,\cdots,2n-1\}$。由于 a,b 均与 $2n$ 互质且 $a\neq b$，故 c 与 $2n$ 互质、为奇数且不等于 1，从而 $c\geqslant 3$。

此时取 $x=2n-c\left\lfloor\dfrac{2n}{c}\right\rfloor, y=\left\lfloor\dfrac{2n}{c}\right\rfloor$，则 x,y 是非负整数，并且

$$ax+by\equiv a(x+cy)=a\cdot 2n\equiv 0\pmod{2n}$$

所以只需证明 $x+y\leqslant n$。

当 $n+1\leqslant c\leqslant 2n-1$ 时，$\left\lfloor\dfrac{2n}{c}\right\rfloor=1$，于是 $x+y=2n-c+1\leqslant n$。

当 $3\leqslant c\leqslant n$ 时，由 $\gcd(c,2n)=1$ 可知 $c\nmid 2n$，故 $x\leqslant c-1$ 且 $y<\dfrac{2n}{c}$。函数 $c-1+2n/c$ 在区间 $[3,n]$ 上为凸函数，于是

$$x+y<c-1+\frac{2n}{c}\leqslant\max\left\{3-1+\frac{2n}{3}, n-1+\frac{2n}{n}\right\}=n+1$$

又因为 $x+y$ 是整数，所以 $x+y\leqslant n$。

综上，所求的最小正整数为 $m=n$。

高联 2017 P4

设 m,n 均是大于 1 的整数，$m \geqslant n$。$a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 n 个不超过 m 的互不相同的正整数，且 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 互质。证明：对任意实数 x，均存在一个 i，$1 \leqslant i \leqslant n$，使得

$$\|a_i x\| \geqslant \frac{2}{m(m+1)}\|x\|$$

其中 $\|y\|$ 表示实数 y 到与它最近的整数的距离。

解

先证明两个引理。

引理一：存在整数 $c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得

$$c_1a_1+c_2a_2+\cdots+c_na_n=1, \qquad |c_i| \leqslant m \quad (1 \leqslant i \leqslant n)$$

引理一证明：由裴蜀定理，存在整数 $c_1,c_2,\cdots,c_n$ 使得 $\sum_{i=1}^n c_ia_i=1$。对这样的一组整数，定义其超界量

$$S=\sum_{i=1}^n \max\{c_i-m,-m-c_i,0\}$$

若有 $c_i>m$，由于所有 a_i 都是正整数且 $\sum_{i=1}^n c_ia_i=1$，必有某个 $c_j<0$。令

$$c_i'=c_i-a_j, \qquad c_j'=c_j+a_i, \qquad c_k'=c_k \quad (k \neq i,j)$$

则仍有 $\sum_{k=1}^n c_k'a_k=1$。又因为 $1 \leqslant a_i,a_j \leqslant m$，所以 $0<c_i'<c_i$，且 $c_j<c_j'<a_i \leqslant m$，从而超界量严格减小。

若有 $c_i<-m$，同理必有某个 $c_j>0$。令

$$c_i'=c_i+a_j, \qquad c_j'=c_j-a_i, \qquad c_k'=c_k \quad (k \neq i,j)$$

则等式仍成立，并且 $c_i<c_i'<0$，$-m \leqslant -a_i<c_j'<c_j$，故超界量也严格减小。由于 S 是非负整数，经过有限次调整后可使 $S=0$，此时所有 $|c_i| \leqslant m$。

引理二：对任意实数 u,v 和任意整数 q，均有

$$\|u+v\| \leqslant \|u\|+\|v\|, \qquad \|qu\| \leqslant |q|\|u\|$$

引理二证明：取分别与 u,v 最近的整数 r,s，则

$$\|u+v\| \leqslant |u+v-r-s| \leqslant |u-r|+|v-s| = \|u\|+\|v\|$$

再取与 u 最近的整数 r。因为 qr 是整数，所以 $\|qu\| \leqslant |qu-qr|=|q|\|u\|$。

回到原问题。由引理一，存在整数 $c_1,c_2,\cdots,c_n$，使得 $\sum_{i=1}^n c_ia_i=1$ 且 $|c_i| \leqslant m$。利用引理二，

$$\|x\| = \left\|\sum_{i=1}^n c_ia_ix\right\| \leqslant \sum_{i=1}^n |c_i|\|a_ix\| \leqslant m\sum_{i=1}^n \|a_ix\|$$

因此

$$\max_{1 \leqslant i \leqslant n}\|a_ix\| \geqslant \frac{1}{mn}\|x\|$$

若 $n \leqslant (m+1)/2$，则 $1/(mn) \geqslant 2/(m(m+1))$，结论成立。

若 $n > (m+1)/2$，则在 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中必有两个相邻正整数。不妨设 $a_2 - a_1 = 1$。由引理二，

$$\|x\| = \|a_2 x - a_1 x\| \leqslant \|a_2 x\| + \|a_1 x\|$$

故 $\|a_1 x\|, \|a_2 x\|$ 中至少有一个不小于 $\|x\|/2$。又因 $m \geqslant 2$，

$$\frac{1}{2}\|x\| \geqslant \frac{2}{m(m+1)}\|x\|$$

结论同样成立。